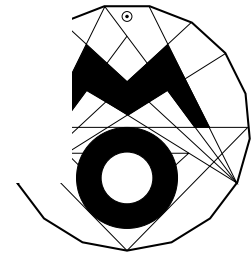


第55届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
三年级
题目



© 2015 数学奥林匹克题目委员会 e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

550321 青年旅舍

Anton、Bella、Carl、Dennis 和 Elaine 骑自行车旅行。在青年旅舍里，
他们预订了一个双人间和一个三人间。现在五个孩子在考虑所有
分配到两个房间的可能。请写出所有可能。

550322 四数之和

这里是一百数表的一部分。四个角上的数用圆圈标出。
它们的和是70。

- a) 现在把1上的圆圈移到11上。请再把
另一个圆圈移动一格，使四个带圆圈的数
的和仍然等于70。

找出所有答案！11 12 13 14

1	2	3	4
21	22	23	24
31	32	33	34

把圆圈重新放回四个角上。

- b) 现在把34上的圆圈沿对角线
移动到23。那么哪个圆圈必须移动到
哪个数上，才能使四个带圆圈的数

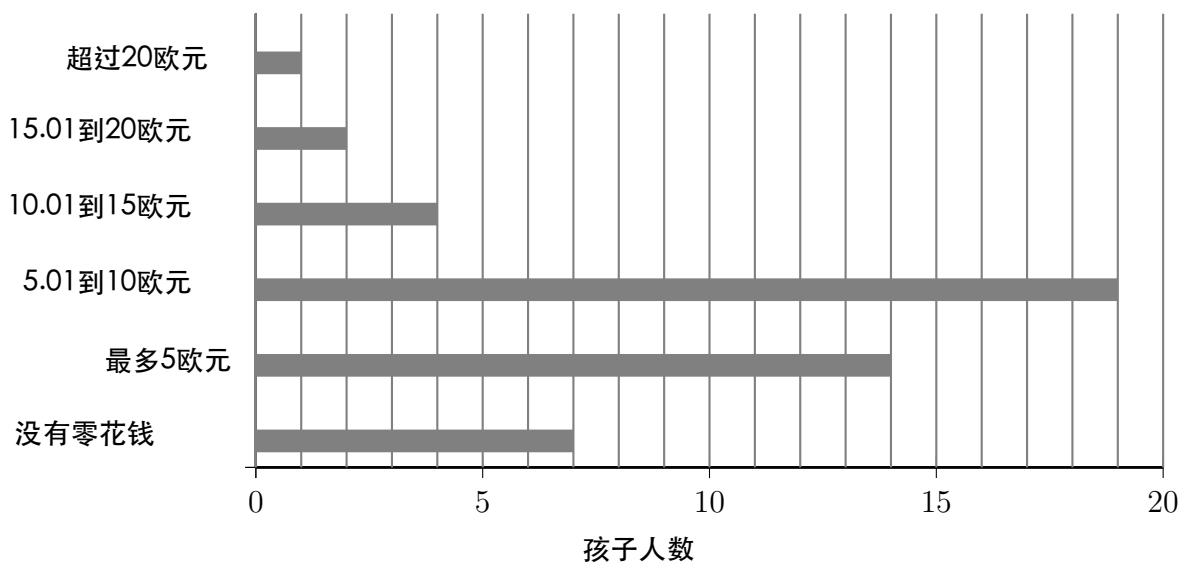
的和等于70？11 12 13 14

1	2	3	4
21	22	23	24
31	32	33	34

下一页继续！

550323 零花钱

一所小学三年级学生每月零花钱。



- a) 一共调查了多少个孩子？
 - b) 有多少个孩子得到超过10欧元的零花钱？
 - c) 有多少个孩子得到最多10欧元的零花钱？
 - d) 四年级所有孩子都有零花钱。
- 10个孩子得到最多5欧元，13个孩子得到5.01到10欧元，
 9个孩子得到10.01到15欧元，8个孩子得到15.01
 到20欧元，3个孩子得到超过20欧元。
 用另一种颜色把这些数据画到上面的图表中！

550324 在电梯里

在一家酒店的电梯里可以看到这些信息：

7. Zimmer 701 - 728	
6. Zimmer 601 - 632	
5. Zimmer 501 - 532	
4. Zimmer 401 - 432	
3. Zimmer 301 - 332	
2. Zimmer 201 - 232	
1. Zimmer 101 - 132	
底层 接待处 / 餐厅	
地下层 地下车库	
最多13人/1000 kg	

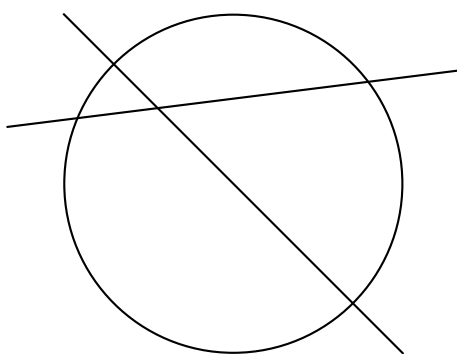
下一页继续！

- a) 这家酒店一共有多少间客房？
- b) 第7层每个房间都住2个人。如果这一层所有住客都想去餐厅，电梯需要运行多少次？他们每个人体重都少于75 kg。
- c) 电梯前站着10个人。如果其中4人体重超过60 kg但最多80 kg，2人体重不超过40 kg，4人体重接近120 kg，所有人可以一起乘坐吗？

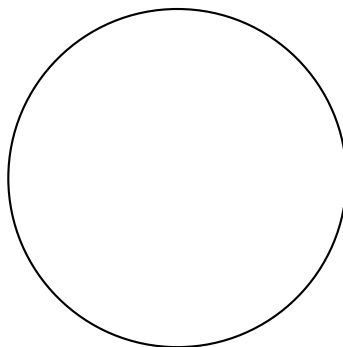
550325 分割圆

要通过画直线来分割圆的面积。

例子：这里用两条直线把圆面分成四部分。

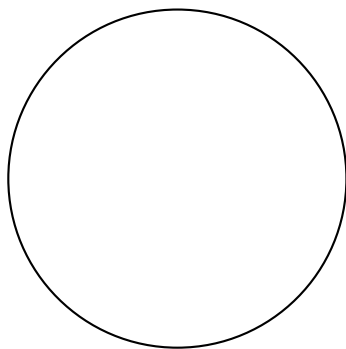


- a) 画三条直线，使它们在圆内交于同一点。
圆面被分成多少部分？

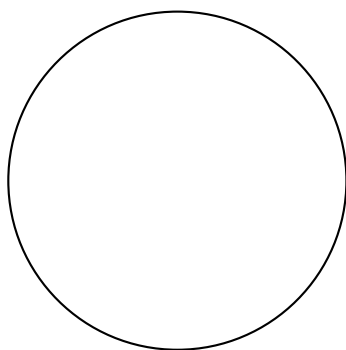


下一页继续！

- b) 现在三条直线不能交于同一点。请画出它们，使圆面被分成七部分。



- c) 现在画四条直线，使圆面被分成尽可能多的部分。



- d) 最多可以分成多少部分？